**Nama : Nadia Az Zahra Raymondo**
**NIM : 13040124120016**
**Kelas : A**

## Transforming Libraries through Information Technology

Perkembangan teknologi informasi mendorong perpustakaan untuk terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna. Saat ini, pengguna mengharapkan layanan yang lebih cepat, mudah diakses, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selain itu, banyaknya informasi yang tersedia membuat perpustakaan perlu menyediakan sarana pencarian informasi yang lebih efektif. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan mempertahankan peran perpustakaan sebagai penyedia informasi.

Transformasi perpustakaan mengalami perkembangan dari perpustakaan tradisional, perpustakaan terotomasi, perpustakaan digital, hingga *smart library.* Perpustakaan digital berfokus pada penyediaan dan akses koleksi dalam bentuk digital, sedangkan *smart library* memiliki cakupan lebih luas dengan mengintegrasikan teknologi, sistem yang saling terhubung, pengolahan data, dan layanan yang berorientasi pada pengguna. *Smart library* memiliki karakteristik cerdas, terhubung, personal, mudah diakses, interaktif, serta memanfaatkan data dalam pengembangan layanan. Beberapa teknologi yang dapat mendukung transformasi perpustakaan antara lain *Artificial Intelligence* (AI), *Internet of Things* (IoT), *cloud computing*, teknologi seluler, serta *Augmented Reality* (AR), *Virtual Reality* (VR), dan *Mixed Reality* (MR).

AI dapat dimanfaatkan melalui asisten virtual yang membantu menjawab pertanyaan pengguna, memberikan informasi layanan, dan menemukan sumber informasi. Teknologi ini juga mendukung pencarian informasi yang lebih interaktif melalui *Natural Language Processing* (NLP), *semantic search*, dan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Meskipun demikian, AI berfungsi sebagai pendukung pekerjaan pustakawan, bukan pengganti keahlian dan peran profesionalnya. Sementara itu, IoT memungkinkan perangkat saling terhubung untuk mendukung layanan seperti peminjaman berbasis RFID, inventarisasi koleksi, pemantauan penggunaan ruang, serta pengaturan pencahayaan. *Cloud computing* mendukung penyimpanan dan akses informasi secara daring, pencadangan data, serta integrasi sistem antarlembaga. Adapun teknologi seluler memungkinkan pengguna mengakses katalog, melakukan peminjaman dan perpanjangan, menggunakan kartu anggota digital, hingga memesan ruang belajar melalui perangkat pribadi.

Teknologi AR, VR, dan MR juga dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif, seperti tur virtual perpustakaan, pameran digital, navigasi berbantuan AR, dan eksplorasi koleksi sejarah. Dengan teknologi tersebut, pengguna dapat mengakses informasi dan mengenal koleksi perpustakaan tanpa harus selalu datang secara langsung.

Pengembangan *smart library* tidak hanya berfokus pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada pengalaman pengguna. Pendekatan *Human-Computer Interaction* (HCI) digunakan untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan teknologi, sedangkan *User-Centred Design* menempatkan kebutuhan pengguna sebagai dasar dalam merancang

layanan. Hal yang perlu diperhatikan meliputi kemudahan penggunaan, efisiensi, efektivitas, pencegahan kesalahan, dan kenyamanan pengguna. Layanan perpustakaan juga perlu bersifat personal dan adaptif. Misalnya, mahasiswa baru membutuhkan bahan bacaan pengantar, sedangkan mahasiswa pascasarjana mungkin lebih memerlukan jurnal khusus dan sumber penelitian. Selain itu, aksesibilitas harus diperhatikan agar teknologi dapat digunakan oleh seluruh kelompok pengguna, termasuk penyandang disabilitas. Fasilitas seperti *screen reader*, navigasi keyboard, pengaturan ukuran teks, dan teks terjemahan dapat membantu menciptakan layanan yang lebih inklusif. Pemanfaatan big data dan *learning analytics* juga dapat membantu perpustakaan memahami kebutuhan pengguna. Data mengenai koleksi yang sering dicari, pola penggunaan layanan, pemanfaatan ruang, dan kepuasan pengguna dapat dijadikan bahan evaluasi serta pertimbangan dalam pengembangan koleksi dan fasilitas. Namun, pengumpulan data tetap harus memperhatikan privasi dan tidak dilakukan secara berlebihan, terutama terhadap riwayat pencarian maupun bacaan pengguna.

Perpustakaan dapat mengembangkan pengalaman belajar yang lebih menarik melalui gamification, yaitu penerapan unsur permainan dalam kegiatan nonpermainan. Contohnya adalah tantangan literasi digital, permainan orientasi perpustakaan, kuis, dan aktivitas membaca yang dilengkapi misi, lencana pencapaian, serta indikator kemajuan. Selain itu, koleksi sejarah dan budaya dapat disajikan melalui virtual exhibitions dan digital heritage. Dokumen, foto, manuskrip, serta arsip dapat ditampilkan secara digital dengan tambahan peta interaktif, narasi, garis waktu, dan visualisasi tiga dimensi. Hal ini memungkinkan masyarakat mengenal warisan budaya dan mengakses koleksi khusus tanpa terbatas oleh lokasi fisik perpustakaan.

Penerapan teknologi dalam perpustakaan tetap memiliki sejumlah tantangan, seperti perlindungan privasi data, keakuratan informasi yang dihasilkan AI, kesenjangan akses teknologi, aksesibilitas, keberlanjutan sistem, serta kebutuhan untuk mempertahankan keahlian manusia. Oleh karena itu, pemilihan teknologi sebaiknya dimulai dari permasalahan dan kebutuhan perpustakaan, bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi. Ke depannya, perpustakaan diperkirakan akan semakin mengembangkan pencarian informasi berbantuan AI, layanan personal, antarmuka percakapan, pembelajaran imersif, dan pengelolaan ruang berbasis teknologi. Namun, keberhasilan transformasi perpustakaan tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, melainkan juga oleh kemampuan perpustakaan dalam memberikan layanan yang bermanfaat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, teknologi seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas layanan tanpa menghilangkan peran pustakawan sebagai tenaga profesional.